

2 的幂：数论中的小素数

Jack A. Thorne

1. 从 Euclid 到 Gauss

Euclid (欧几里得) 的《几何原本 (Elements)》中的第一个命题给出了尺规构造正三角形的方法. 而后, Euclid 展示了如何作出正五边形以及正十五边形, 以及如何通过正 n 边形的构造来作出正 $2n$ 边形. 对于其它的值 n , 哪些正 n 边形可以由尺规构造呢?

这个古老问题的答案, 在大约 2000 年后由 Gauss (高斯) 给出. 1796 年, Gauss 证明了正十七边形可以由尺规构造, 并且最终在《算术探索 (Disquisitiones Arithmeticae)》一书中证明了当 n 形如 $n = 2^k p_1 \cdots p_r$ 时, 其中 $p_1, \dots, p_r$ 是不同的 Fermat (费马) 素数, 即形如 $F_m = 2^{2^m} + 1$ 的素数, 正 n 边形可以由尺规构造.

Gauss 对这一问题的成功推进建立在 Fermat 数 $F_2 = 17$ 是素数这一事实基础上. 据说正是证明这一结果的喜悦促使 Gauss 下定决心以数学作为事业. 下两个 Fermat 数 $F_3 = 257$ 和 $F_4 = 65537$ 也都是素数¹⁾, 但目前仍不知道其它的 Fermat 素数. 如今《算术探索》的读者可以庆幸 Fermat 素数的列表没有止于 $F_1 = 5$!

我的研究领域是代数数论, 特别是 Langlands (朗兰兹) 纲领, 这一领域致力于给出对类域论在最一般的非 Abel (阿贝尔) 情形中的推广. 而类域论这一主题也同样起源于《算术探索》一书 (仅举几个例子如二次互反律, 理想类群以及二元二次型的约化理论等).

数论中这一领域的许多研究都吸收了很多数学其它分支的思想 (几何、表示论、分析)——只要有助于达到最后的目标. 而在许多情况下, 幸运的数字巧合帮助并推动着我们到达问题的终点. 这篇文章的目的, 就是向读者介绍一些该领域近年来最出色的研究 (也包含一些我自己的工作), 并且特别注意到小素数在其中扮演的支援角色.

2. 分圆域

让我先对 Gauss 的尺规构造的背后想法作一个现代观点的说明. 首先, 将平面与复数集 $\mathbb{C}$ 等同, 则可以看出只需要构造 n 次单位根即可. 其次, 注意到可构造的复数恰为那些落在有理数域 $\mathbb{Q}$ 的二次域扩张塔中的复数. 因此, 问题的难点即为说明何时 $e^{2\pi i/n}$ 被包含在这样一个域扩张中.

这正是 Galois (伽罗瓦) 理论被用以解决的那类问题. 实际上, 数 $e^{2\pi i/n}$ 生成了 n 次分圆域 $K_n = \mathbb{Q}(e^{2\pi i/n})$. Galois 对应表明了 K_n 中的子域个数同其 Galois 群 $\text{Gal}(K_n/\mathbb{Q})$ (K_n 的所有自同构构成的群) 的子群个数同样多. Galois 理论证明了当且仅当 K_n 的 Galois 群的阶数为 2 的幂时, 其可由累次做 2 次扩张精确地得到.

译自: EMS Newsletter, issue 118, December 2020, p. 34–39, The power of 2: small primes in number theory, Jack A. Thorne. Copyright ©the European Mathematical Society 2020. All rights reserved. Reprinted with permission. 欧洲数学会与作者授予译文出版许可.

Jack A. Thorne 是剑桥大学数论教授, 他的邮箱地址是 thorne@dpmms.cam.ac.uk.

1) 原文这一句是 “The next Fermat number, $F_3 = 65537$, is also prime”, 有误. —— 编注

可以证明存在一个群同构 $\text{Gal}(K_n/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$, 故可知当且仅当 Euler (欧拉) 互素函数的值 $\phi(n)$ 为 2 的幂时, (正) n 边形是可精确地构造的. 初等数论证明了此条件等价于 Gauss 给出的判别标准.

3. 类域论

分圆域是数域 Abel 扩张的最基本的例子. 数域指可由添加有限多个代数数得到的域扩张 $L/\mathbb{Q}$. 我们称 $L/\mathbb{Q}$ 是 Galois 的, 如果 L 可以由添加某个固定的有理系数多项式的所有根 (而非一些) 得到. 若此条件满足, 则 L 的自同构构成的 Galois 群 $\text{Gal}(L/\mathbb{Q})$ 作用在 L 上 (并置换上述多项式的各个根). 如果 $L/\mathbb{Q}$ 是 Galois 的且其 Galois 群 $\text{Gal}(L/\mathbb{Q})$ 是 Abel 的, 则我们称 $L/\mathbb{Q}$ 是 Abel 的. 如我们已经看到的, 这类数域包括了分圆域 K_n .

数域的 Galois 群的一个基本的附加结构是, 对任意素数 p , 存在一个由子群 $D_p \subset \text{Gal}(L/\mathbb{Q})$ 构成的共轭类. 我们称 D_p 是在素数 p 处的分解群; 它可以如下定义: $\mathbb{Q}$ 上 p 进 (p -adic) 绝对值 $|\cdot|_p$ (其完备化给出了 p 进有理数域 $\mathbb{Q}_p$) 可以被扩充到 L 上, 并给出其上的一个拓扑, D_p 即为由所有对于此拓扑连续的 L 的自同构构成的子群. 代数数论的魅力很大程度正是来自于整体现象 (例如, 域 L 的算术) 与局部现象 (例如, 群 D_p 的结构与 L 关于 p 进绝对值的完备化的算术) 之间的相互联系.

分解群有一个正规子群 I_p , 称为惯性群, 且循环商群 D_p/I_p 有一个典范生成元, 称为 Frobenius (弗罗贝尼乌斯) 元 Frob_p . 除有限个素数 p (被称为在 L 中是非分歧的) 外, 惯性群都是平凡的, 并且我们可以得到 $\text{Gal}(L/\mathbb{Q})$ 中诸元的一个良定义的共轭类. 当 $\mathbb{Q}$ 由任意底数域 K 替代时, 也有类似的事情.

现在我们可以解释数域的 Abel 扩张 L/K 的重要性. 当 Galois 群是 Abel 群时, Frobenius 元是良定义的 (而非在共轭的意义下). 正是由于这个构造, 类域论作为 20 世纪上半叶伟大的数学成就之一, 刻画了给定数域的所有 Abel 扩张: 它给出了一个由 K 的广义理想类群到 Galois 群 $\text{Gal}(L/K)$ 的典范满射, 把 K 的整数环素理想类映到其对应的 Frobenius 元上, 且这一条件唯一地刻画了这个典范满射.

4. Serre 猜想

作为特殊情形, 类域论的非 Abel 情形的推广, 是 Langlands 纲领的一部分. 由对偶性质, 我们可以认为类域论给出了数域 Galois 群的一维表示与广义理想类群不可约表示之间的对应. 而 Langlands 猜想用自守表示的语言刻画了 Galois 群的 n 维表示, 其中自守表示扮演了理想类群特征的角色.

为了解这些想法的一扇窗口, 我们现在将描述 Serre (塞尔) 猜想, 其目的在于给出 $\mathbb{Q}$ 上 Galois 群特征 p 的二维表示的一个“自守的”参数化. Serre 于 1987 年发表了他的这一猜想 [12]. 该猜想与 Langlands 猜想密切相关, 但并不等价, 它极大地影响了对 Langlands 猜想的研究.

我们引入一些必要的记号. 令 $\overline{\mathbb{Q}}$ 是 $\mathbb{Q}$ 的一个代数闭包, 并令 $G_{\mathbb{Q}} = \text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ 是绝对 Galois 群, 并且赋予其 Krull 拓扑. 若 $L/\mathbb{Q}$ 是任意的 Galois 数域 (包含在 $\overline{\mathbb{Q}}$ 中), 则有连续的满射 $G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \text{Gal}(L/\mathbb{Q})$.

令 p 为素数. 在 Serre 猜想中我们考虑的第 1 类对象是连续表示 $\bar{\rho}: G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \mathrm{GL}_2(\bar{\mathbb{F}}_p)$, 满足系数落在 p 元有限域 $\mathbb{F}_p$ 的代数闭包中. 我们称 $\bar{\rho}$ 是 S 型的, 如果它是不可约的, 且 $\det \bar{\rho}(c) = -1$, 其中 $c \in G_{\mathbb{Q}}$ 是复共轭. 这样表示的一个典型的来源是椭圆曲线的 p 挠 (p -torsion) 子群. 后面我们将更详细地讨论这一例子.

第 2 类对象出现在算术群的上同调群中, 它扮演了类似于类域论中广义理想类群的角色. 设 $N \geq 1$ 是整数, 定义 $\Gamma_1(N)$ 为满足同余条件 $c \equiv 0 \pmod{N}$, $a \equiv d \equiv 1 \pmod{N}$ 的矩阵

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$$

构成的 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的子群. 上同调群 $H^*(\Gamma_1(N), \bar{\mathbb{F}}_p)$ 是有限维向量空间. 更一般地, 如果给定一对整数 k, t , 满足 $2 \leq k \leq p+1$ 和 $0 \leq t \leq p-2$, 则我们可以考虑 $V_{k,t} = \mathrm{Sym}^{k-2} \bar{\mathbb{F}}_p^2 \otimes \det^t$, 这是 $\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_p)$ 的有限维不可约表示, 从而上同调群 $H^*(\Gamma_1(N), V_{k,t})$ 同样也是.

群 $\Gamma_1(N)$ 是群 $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Q})$ 的同余子群 (congruence subgroup). 由此, 其上同调群具有额外的对称性, 表现为其具有一个 $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Q})$ 的 Hecke (赫克) 代数的作用. 对每个素数 $\ell \nmid N_p$, 存在一个指定的 Hecke 算子 T_ℓ , 作用在向量空间 $H^*(\Gamma_1(N), V_{k,t})$ 上, 并且可以认为它扮演了素理想的理想类在类域论中的角色. 若 ℓ_1, ℓ_2 是两个如上所述的素数, 则算子 T_{ℓ_1}, T_{ℓ_2} 可交换. 因此, 存在元素 $\nu \in H^*(\Gamma_1(N), V_{k,t})$ 同时是所有 Hecke 算子 $T_\ell (\ell \nmid N_p)$ 的本征向量. 我们称 $\bar{\mathbb{F}}_p$ 中的本征值族 $(a_\ell)_{\ell \nmid N_p}$ 是一个水平为 N , 权为 (k, t) 的 Hecke 本征值系统.

现在我们可以叙述 Serre (塞尔) 猜想了.¹⁾ 第一个近似的表述为对任意 S 型表示, 存在 $N, (k, t)$ 以及水平为 N , 权为 (k, t) 的 Hecke 本征值系统, 使得对所有 $\ell \nmid N_p$,

$$\mathrm{tr} \bar{\rho}(\mathrm{Frob}_\ell) = a_\ell.$$

而完整的猜想断言满足此性质最小可能的 N 等于导子 $N(\bar{\rho})$, 这是一个度量表示 $\bar{\rho}$ 分歧性的整数, 并且对可能的 (k, t) 而出现的这个 Hecke 本征值系统可以用只依赖于 $\bar{\rho}$ 在惯性群 $I_p \subset G_{\mathbb{Q}}$ 上限制的性质来准确刻画.

这个猜想在多个层面上都是很精彩的. 它推出了有界导子的 S 型表示 $\bar{\rho}: G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \mathrm{GL}_2(\bar{\mathbb{F}}_p)$ 的同构类集合是有限的 (因为来自自守方面的上同调群是有限维的). 这一基本的论述还没有不依赖于自守形式的证明. 更一般地, 上同调群可以由算法计算, 而这一信息可以给出关于特定 Galois 表示存在性 (或其他) 的准确信息. 这个结果的一个令人惊奇的应用是 Cremona (克雷莫纳) 数据库, 它罗列了所有导子 $N(E) \leq 5 \times 10^5$ 的 $\mathbb{Q}$ 上的椭圆曲线 E [13].

对于这个主题的发展同样具有重大意义的, 是此猜想所提供的范式: 描述关于数域的 Galois 群中的分解群与算术群上同调相对位置的局部-整体原则的最佳形式. 从这一观点出发, 利用对 Galois 表示的简单计算可以解释 Ribet 的模形式间水平上升和水平下

1) 事实上, Serre 的表述用的是自守形式的特定空间的模 p 约化, 而不是算术群的上同调群. 我们遵循 Buzzard-Diamond-Jarvis [4] 使用上同调, 因为这既更方便叙述, 且更容易推广, 如推广到 $\mathbb{Q}$ 以外的基域. 而 Eichler-Shimura (艾克勒-志村五郎) 同构的存在保证了 Hecke 本征值系统在这两种情形下是一致的. ——原注

降同余的存在性 [10, 11]. 可以诱导 $\bar{\rho}$ 的权 (k, t) 集合的结构表明分解群 $D_p \subset G_{\mathbb{Q}}$ 表示论与 $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Z}_p)$ 表示论间存在紧密的联系. 这一主题在 Breuil-Mézard 猜想 [3] 中得到了准确的表述, 而在 $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Q}_p)$ 的 p 进 Langlands 对应的表述中则得到了其最终的表达 [2].

5. Fermat 大定理

Serre 猜想具有很大吸引力的另一个原因在于, 利用 Fermat 方程假设的非平凡解对应一条 Frey (弗雷) 曲线的著名技巧, Serre 猜想可以推出 Fermat 大定理. 实际上, 假设给定下述 Fermat 方程的一组解

$$a^p + b^p = c^p,$$

其中 $p \geq 5$ 是一个素数, a, b, c 是互素的整数, 且 $abc \neq 0$. (只需考虑这一情形, 因为对于指数 3 和指数 4, 不存在解已经被 Euler 和 Fermat 分别证明.) 这组解所对应的一条椭圆曲线 E 由下述方程给出:

$$E: y^2 = x(x - a^p)(x + b^p).$$

这样, E 是一条亏格为 1 的代数曲线, 定义在 $\mathbb{Q}$ 上, 因此它具有交换群簇的结构, 其中单位元为其上唯一的无穷远点. E 的复点集合 $E(\mathbb{C})$ 作为 Lie (李) 群同构于 $S^1 \times S^1$; 因此如果 $n \geq 1$ 是整数, 则 n 阶挠点集 $E[n](\mathbb{C})$ 构成有限 Abel 群抽象地同构于 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^2$. 由于 E 的群运算都定义在 $\mathbb{Q}$ 上, 这些点即被定义在由代数数构成的子域 $\bar{\mathbb{Q}} \subset \mathbb{C}$ 上. 我们记 $L_n/\mathbb{Q}$ 是由所有非平凡 n 阶挠点的 x, y 坐标生成的数域.

则 $L_n/\mathbb{Q}$ 是一个 Galois 扩张, 并且其 Galois 群 $\mathrm{Gal}(L_n/\mathbb{Q})$ 作用在 $E[n](\mathbb{C})$ 上. 选定此自由 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 模的一组基给出一个 Galois 表示

$$\bar{\rho}_{E,n}: \mathrm{Gal}(L_n/\mathbb{Q}) \rightarrow \mathrm{GL}_2(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}).$$

到此为止我们的讨论也适用于 $\mathbb{Q}$ 上任意的椭圆曲线. 然而, 我们所考虑的次数为 p 的 Fermat 方程一个非平凡解所对应的曲线, 具有很特殊的性质. 实际上, 在这一情形中, p 阶挠点给定的数域 L_p 只有很小的分歧性, 这本质上是因为 E 的判别式 $\Delta(E)$ (相差一个 2 的幂) 是一个 p 次幂.

通过计算表示 $\bar{\rho}_{E,p}$ (这是一个 S 型表示) 的不变量 N 和 (k, t) , 我们可将上述事实表述清楚. 不妨假设 $a \equiv 3 \pmod{4}$ 和 $b \equiv 0 \pmod{2}$, 则我们可知 $N = 2$, $(k, t) = (2, 0)$. 由 Serre 猜想, 表示 $\bar{\rho}_{E,p}$ 应当与 $H^1(\Gamma_1(2), \bar{\mathbb{F}}_p)$ 中的 Hecke 本征值系统有关. 这是一个矛盾! 事实上, 空间 $H^1(\Gamma_1(2), \bar{\mathbb{F}}_p)$ 是一维的, 且其中唯一的 Hecke 本征值系统不对应 S 型表示 (实际上它对应于一个可约的 Galois 表示).

当然, Fermat 大定理最早由 Wiles (怀尔斯) 于 1993 年证明, 比 Khare 和 Wintenberge 证明 Serre 猜想早了 10 多年. Wiles 的证明中引入了大量新方法研究 Galois 表示和自守形式之间的联系, 它们中的很多本质上重新出现在 Khare-Wintenberger 的工作中. 然而, Wiles 证明 Fermat 大定理的方法本质上如我们前面所述: 他证明了椭圆曲线 E 的模性, 从而得到了表示 $\bar{\rho}_{E,p}$ 在水平 $N = N(E)$ 处的模性. 由前面提到的 Ribet 的水平下降结果, 可知 $\bar{\rho}_{E,p}$ 在水平 $N = N(\bar{\rho}_{E,p}) = 2$ 处的模性, 从而导出矛盾.

现在是解释 $\mathbb{Q}$ 上一般椭圆曲线 E 是模的是什么意思的合适时刻了. 事实上, 从我们的观点来解释系数在 p 进有理数域 $\mathbb{Q}_p$ 代数闭包中的 Galois 表示

$$\rho: G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \mathrm{GL}_2(\overline{\mathbb{Q}_p})$$

是模的含义更容易些. 正如 $\overline{\mathbb{F}_p}$ 系数的情形一样, 两两交换的诸 Hecke 算子 T_ℓ (ℓ 跑遍所有素数 $\ell \nmid N_p$) 作用在上同调群 $H^*(\Gamma_1(N), \overline{\mathbb{Q}_p})$ 上. 我们称 ρ 对水平 N 和权 $1)(2, 0)$ 是模的, 如果存在诸 Hecke 算子 T_ℓ 的联合本征向量 $\nu \in H^1(\Gamma_1(N), \overline{\mathbb{Q}_p})$, 使得对所有 $\ell \nmid N_p$, ρ 在 ℓ 处非分歧, 且有等式

$$\mathrm{tr} \rho(\mathrm{Frob}_\ell) = \nu \text{ 上 } T_\ell \text{ 的本征值.}$$

在此情形中一个吸引人的特点是上述这些上同调群及其 Hecke 算子都是定义在 $\mathbb{Q}$ 上的: 它们可由对向量空间 $H^1(\Gamma_1(N), \mathbb{Q})$ 作基扩张得到. 如果 $\nu \in H^1(\Gamma_1(N), \overline{\mathbb{Q}})$ 是所有 Hecke 算子 $T_\ell (\ell \nmid N)$ 的联合本征向量, 则它们的本征值生成一个数域 $K = \mathbb{Q}(\{a_\ell\}_{\ell \nmid N})$. 对于 ν 有 Galois 表示一个相容系统 (compatible system) $\rho_\lambda: G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \mathrm{GL}_2(\overline{\mathbb{Q}_p})$, 其中每一个对应于一个素数 p 以及选择的一个嵌入 $\lambda: K \rightarrow \overline{\mathbb{Q}_p}$.

如果 E 是椭圆曲线, 则对任意素数 p , 我们可以将所有表示 $\bar{\rho}_{E, p^n}: G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \mathrm{GL}_2(\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z})$ 粘合成一个表示 $\rho_{E, p^\infty}: G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \mathrm{GL}_2(\mathbb{Q}_p)$. 这些表示构成一个相容系统, 如果它们中任意一个 (等价于所有的) 按照我们前面的定义是模的, 则我们称 E 是模的.

6. 模性提升定理

Wiles 的工作中最重要的创新可能就是模性提升定理的概念. 为解释这个概念, 我们首先回忆 $\overline{\mathbb{Q}_p}$ 上的拓扑是由 p 进绝对值 $|\cdot|_p$ 定义的. 其中绝对值不超过 1 的元素集合是一个子环, 记为 $\overline{\mathbb{Z}_p}$, 而绝对值严格小于 1 的元素集合构成这个子环的一个理想, 记为 $m_{\overline{\mathbb{Z}_p}}$. 它们的商 $\overline{\mathbb{Z}_p}/m_{\overline{\mathbb{Z}_p}}$ 可以与 $\overline{\mathbb{F}_p}$ 等同.

如果 $\rho: G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \mathrm{GL}_2(\overline{\mathbb{Q}_p})$ 是连续表示, 则可对 ρ 作共轭使得其取值在 $\mathrm{GL}_2(\overline{\mathbb{Z}_p})$ 中, 并约化模理想 $m_{\overline{\mathbb{Z}_p}}$, 从而得到表示 $\bar{\rho}: G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \mathrm{GL}_2(\overline{\mathbb{F}_p})$. $\bar{\rho}$ 的特征由 ρ 的特征所确定.

我们已经定义了 $\bar{\rho}$ 是“模的”含义, 以及 ρ 是“模的”含义. 一个自然的问题是这两者有什么样的关系. 其中一个方向是容易的: 如果 ρ 是模的, 则 $\bar{\rho}$ 也是模的, 这可以由考虑对 $H^1(\Gamma_1(N), \overline{\mathbb{Q}_p})$ 中的上同调类模 p 约化得到. 而相反的方向则要困难得多. 一般地, 在 $H^1(\Gamma_1(N), \overline{\mathbb{Q}_p})$ 中有比在 $\overline{\mathbb{F}_p}$ 系数的类似群中多得多的 Hecke 本征值出现. 这反映了模形式间大量同余关系的存在, 并且这既是此问题的困难所在, 也是对它解答的威力所在.

Wiles 证明了第 1 个模性提升定理, 其断言对于满足一些技术性条件的表示 $\rho, \bar{\rho}$ 的模性可以推出 ρ 的模性. (这些技术性条件的形式通常是关于 $\bar{\rho}$ 的整体条件, 例如它是不可约的, 以及一些必须的关于 ρ 的局部条件, 例如 $\rho|_{D_p}$ 可以在 Abel 簇中实现.)

为了利用这样的定理证明椭圆曲线 E 的模性, 需要选择一个素数 p (为了证明 ρ_{E, p^∞} 是模的), 并验证剩余表示 $\bar{\rho}_{E, p}$ 的模性. Wiles 选择了 $p = 3$, 并且用到了如下两个重要的

1) 可以考虑其它权 (k, t) ; 这等价于将 $\overline{\mathbb{Q}_p}$ 换成非平凡的系数系统, 正如我们在上述模 p 的情形时所做的. ——原注

巧合：首先，约化同态 $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Z}_3) \rightarrow \mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_3)$ 有分裂 $s: \mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_3) \rightarrow \mathrm{GL}_2(\mathbb{Z}_3)$ ；其次，得到的表示 $s \circ \bar{\rho}_{E,3}: G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \mathrm{GL}_2(\mathbb{Z}_3)$ 有可解的像，从而由 Langlands-Tunnell 更早的工作（特别地，Langlands 对 GL_2 上自守形式的循环基变换和下降的证明）证明其是模的。这两个事实对于素数 $p > 3$ 都不成立。将这些观察与其模性提升定理结合，如果 $\bar{\rho}_{E,3}$ 是不可约的，Wiles 可以证明半稳定的椭圆曲线 E 的模性。

为了处理其余的情形，Wiles 引入了另一个著名的技术：“3-5 变换”。为证明使得 $\bar{\rho}_{E,3}$ 可约的椭圆曲线 E 的模性，他引入了一条辅助的椭圆曲线 A ，满足性质 $\bar{\rho}_{A,5} \cong \bar{\rho}_{E,5}$ ，且 $\bar{\rho}_{A,3}$ 是不可约的。这是可能的，因为，参数化了所有满足 $\bar{\rho}_{A,5} \cong \bar{\rho}_{E,5}$ 的椭圆曲线 A 的模曲线 $X(\bar{\rho}_{E,5})$ 同构于 $\mathbb{P}_{\mathbb{Q}}^1$ ，因此有无限多个有理点（再次，如果将 5 换成更大的素数，则此结论不成立）。由前一段的讨论可知 A 的模性。最后，对 $p = 5$ 应用模性提升定理，我们可以推出 E 的模性。

7. Serre 猜想的证明

如同 Wiles 的证明所显示的，模性提升定理在相容的 Galois 表示系统中变得特别有效。实际上，这二者的组合构成了 Khare 和 Wintenbergs 证明 Serre 猜想的基础，而在这一证明中，“3-5 变换”变成了“ $p-P$ 变换”，其中 p, P 是任意大小的素数。

让我们扼要介绍 Khare 早些时候对 Serre 猜想在 $N = 1$ 时的证明 [7]，即在 p 外非分歧的 S 型表示 $\bar{\rho}: G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \mathrm{GL}_2(\bar{\mathbb{F}}_p)$ 的模性。这个证明对素数 p 采用了归纳法；事实上，只需对无穷多个素数证明猜想即可。

归纳的基本情形是 $p = 2$ 。如我们前面所见， $H^1(\Gamma_1(2), \bar{\mathbb{F}}_2)$ 本质上是平凡的，这使得我们期望猜想对 $p = 2$ 的情形是显然成立的：此时没有不可约表示。这是正确的，Tate 由分析假设存在的不可约表示 $\bar{\rho}$ 所截取的数域的判别式直接证明了此结果。这是初等推导由 Minkowski (闵科夫斯基) 的界而得到的一个更复杂的变体，其中不存在处处非分歧的数域 $L/\mathbb{Q}$ 。

那归纳的步骤呢？假设对给定的素数 p 猜想成立，固定第 2 个素数 $P > p$ 以及不可约表示 $\bar{\rho}: G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \mathrm{GL}_2(\bar{\mathbb{F}}_p)$ 。首先将 $\bar{\rho}$ 提升为一个相容的表示系统 $\rho_{\lambda}: G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \mathrm{GL}_2(\bar{\mathbb{Q}}_{\lambda})$ 。取这个相容系统里的一个 p 进元素 ρ_p ，我们希望能（用归纳法）验证 $\bar{\rho}_p$ 的剩余模性，从而应用模性提升定理推出 ρ_p 的模性。然后正如与椭圆曲线相关的 Galois 表示的相容系统的情形中一样，我们用到事实：相容集合中单个元素的模性等价于所有元素的模性。

由于要考虑模性提升定理需要满足的技术性条件，实际上完成这个证明是有技巧性的，并且如果没有很多作者对 Wiles 在最初的工作中提出的模性提升定理进行的重要改进，这个证明也是不可能的。而另一个关键的步骤是构造满足指定的局部行为（例如，保持 $\bar{\rho}$ 的导子 N 不变）的从 $\bar{\mathbb{F}}_p$ 表示 $\bar{\rho}$ 到 $\bar{\mathbb{Q}}_p$ 表示的提升的技术。存在这样的提升是 Serre 猜想的一个重要推论；而 Khare 和 Wintenbergs 将它放在了对完整的 Serre 猜想证明的开头，利用模性提升定理证明了它。

8. 对称幂函子性

我们现在讨论这类技术在另一个问题上的应用。对称幂函子性指的是 Langlands 函

子性猜想的一个特殊情形, Langlands 函子性猜想提出了不同约化群的自守形式之间的一些美妙的关系. 这些关系通过 Langlands 对偶反映了 Langlands 对偶群间的关系. 而其中最基本的关系是关于 GL_2 的标准表示的对称幂的.

这些猜想的形式及其重要性, 都可以由考虑 $\mathbb{Q}$ 上模的椭圆曲线来得到启发: 在这一情形中, 它们与现在已被证明的 Sato (佐藤)-Tate 猜想相联系. 如果 E 是 $\mathbb{Q}$ 上的椭圆曲线, 则对所有素数 $p \nmid N(E)$, 曲线 E 都有好的约化, 从而可以合理地考虑 E 的 $\mathbb{F}_p$ 点集合. 记这个集合的基数为 n_p ; 则由 Hasse (哈塞) 定理可得到如下估计

$$|p + 1 - n_p| \leq 2\sqrt{p}.$$

Sato-Tate 猜想¹⁾关心当素数 p 变化时, 正规化的误差项 $a_p = (p+1-n_p)/2\sqrt{p} \in [-1, 1]$ 的分布: 它断言当 X 关于 Sato-Tate 测度 $\frac{2}{\pi}\sqrt{1-t^2}dt$ 趋于无穷时, 数 $\{a_p | p < X\}$ 趋于均匀分布.

Serre 发现利用在某种程度上启发了 Hadamard (阿达玛) 和 de la Vallée Poussin (德拉瓦莱普森) 证明素数定理的方法, 有希望证明 Sato-Tate 猜想. 而其中的关键即在于考虑所谓的关于椭圆曲线 E 的对称幂 L 函数.

首先回忆关于 $\mathbb{Q}$ 上椭圆曲线 E 的 L 函数被定义为如下 Euler 乘积²⁾:

$$L(E, s) \doteq \prod_p (1 - a_p p^{-s} + p^{1-2s})^{-1},$$

其中 s 是复变量. 由 Hasse 定理推出这一乘积在复右半平面 $\operatorname{Re} s > 3/2$ 上绝对收敛. 事实上, 所得到的全纯函数有整个复平面上的解析延拓; 这是由椭圆曲线 E 的模性得到的. 著名的 Birch-Swinnerton-Dyer (伯奇-斯温纳顿·戴尔) 猜想将 E 的有理点群 $E(\mathbb{Q})$ 与这个函数在 $s = 1$ 点处的 Taylor (泰勒) 展开的首项系数联系起来 [14].

对于任意 $n \geq 1$, 我们可以同样地如下定义 n 次对称幂 L 函数. 令 $\operatorname{Sym}^n : GL_2 \rightarrow GL_{n+1}$ 为 GL_2 标准 (恒等) 表示的 n 次对称幂. 令 $t_p \in GL_2(\mathbb{C})$ 为特征多项式为 $\det(X - t_p) = X^2 - a_p X + p$ 的矩阵, 则我们定义

$$L(E, \operatorname{Sym}^n, s) \doteq \prod_p \det(1 - p^{-s} \operatorname{Sym}^n(t_p))^{-1}.$$

(当 $n = 1$ 时, Sym^1 为标准表示且 $L(E, \operatorname{Sym}^1, s) = L(E, s)$.) 再一次, 这个 Euler 乘积在复右半平面 $\operatorname{Re} s > 1 + n/2$ 上绝对收敛. Serre 观察到如果可以证明所有对称幂 L 函数都有在整个复平面上的解析延拓, 且在直线 $\operatorname{Re} s = 1 + n/2$ 上非零, 则可推出 Sato-Tate 猜想.

对称幂 L 函数的这些性质可由 Langlands 猜想推出! 事实上, $L(E, \operatorname{Sym}^n, s)$ 恰好是关于 GL_{n+1} 的一个自守表示的标准 L 函数, 该自守表示应该被称为 GL_2 关于 E 的自守表示的对称幂提升. 这些标准的 L 函数已知有所需要的解析延拓及非零性质.

对于椭圆曲线 E 的 Sato-Tate 猜想目前已经被证明. 结果表明, 对称幂 L 函数的必需的解析性质可以从函子性提升的潜在自守性得到证明. 更准确地说, 只需证明对称幂 L 函

1) 若 E 没有复乘 (CM), 该叙述是正确的. 当 E 有复乘时, 需用到其它的测度, 反映曲线上存在额外的对称性. —— 原注
2) 定义在素数 $p \mid N(E)$ 处的 Euler 因子时, 需要一些额外考虑; 我们在此省略了这一细节. —— 原注

数具有亚纯延拓且在恰当的直线上全纯并非零;这些性质可由 Galois 表示 $\text{Sym}^n \rho_{E,p^\infty}|_{G_{M_n}}$ 的自守性得到, 其中 $M_n/\mathbb{Q}$ 是某个 (不确定的) 全实数域. 这一结论由一系列工作所建立 (在 [1] 中完成), 这些工作是基于 Taylor 对于潜在自守性的技巧及依赖其他很多数学家对于 Langlands 纲领所作的贡献.

今年, James Newton 和我证明了椭圆曲线的对称幂 L 函数的自守性; 特别地, 这说明了它们具有所期望的到整个复平面的解析延拓 (而不仅仅是亚纯延拓). 更一般地, 我们证明了对于任意 $\text{GL}_2(\mathbb{Q})$ 的同余子群的上同调有贡献的 GL_2 的自守表示, 所有对称幂提升都存在, 正如 Langlands 猜想所预测的 [8, 9].

我们现在概要地证明这一结果在自守表示水平为 1 的基本情形 (等价地, 它们对于某个选定系数系统的 $\text{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的上同调有影响) 中的证明; 这一情形包括了由 Ramanujan (拉马努金) Δ 函数

$$\Delta(q) = q \prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^n)^{24}$$

生成的表示的重要例子. 我们的证明基于存在 Coleman-Mazur (马祖尔) 本征曲线 $\mathcal{E}_p$ [6], 本征曲线 $\mathcal{E}_p$ 可以对任意固定的素数 p 定义, 并且是泛 p 进 Hecke 本征值系统族. 本征曲线 $\mathcal{E}_p$ 是一维的 p 进刚性解析空间, 且有到空间 $\mathcal{W} = \text{Hom}(\mathbb{Z}_p^\times / \{\pm 1\}, \mathbb{G}_m)$ 的态射

$$\mathcal{E}_p \rightarrow \mathcal{W},$$

其中 $\mathcal{W}$ 被称为权空间. 本征曲线 $\mathcal{E}_p$ 有一个由对应于对 $(\{a_\ell\}_{\ell \nmid p}, \alpha_p)$ 的“经典点”构成的稠密集合, 其中 $\{a_\ell\}_\ell$ 是出现在某个群 $H^1(\text{SL}_2(\mathbb{Z}), \text{Sym}^{k-2} \overline{\mathbb{Q}}^2)$ 中的 Hecke 本征值系统, α_p 是 Hecke 多项式 $X^2 - a_p X + p^{k-1}$ 的根; 该经典点在权空间中的像为特征 $x \mapsto x^{k-2}$.

这些经典点的稠密性所反映的事实是 Hecke 本征值系统可以被包含在 p 进集合里, 其中 Hecke 本征值作为权 k 的函数连续变化 (对于 p 进拓扑). 而 $\mathcal{E}_p$ 中的非经典点可以被理解为由 p 进“超收敛”同调群中 Hecke 本征值系统产生.

我们证明的第 1 步是证明 (对于固定的 n) n 次对称幂提升的自守性是 $\mathcal{E}_p$ 的不可约分支上的常数性质; 换句话说, 我们可以继续沿着特征曲线的不可约分支对函数性提升作解析延拓. 我们也可以 (使用模性提升定理) 建立存在一些使得给定对称幂提升存在的模形式.

特征曲线的每个不可约分支都包含无穷多个经典点, 这至少说明了对每个 n , 有无穷多个模形式具有对称幂提升. 但这仍然没有完全解决问题, 因为特征曲线的不可约分支, 以及其更一般的整体几何仍是神秘的.

我们还没有选定素数 p , 现在我们选定 $p = 2$, Buzzard 和 Kilford 可以计算 2 进本征曲线 $\mathcal{E}_2$ 的大部分, 即“靠近权空间边界”的部分 [5]. 当 $p = 2$ 时, 群 $\mathbb{Z}_p^\times / \{\pm 1\}$ 是自由的, 并且 $\mathcal{W}$ 可以等同于 p 进开圆盘 $\{|\omega| < 1\}$. 权空间的边界指圆环域 $\{1/8 < |\omega| < 1\}$. Buzzard-Kilford 证明了在上述边界圆环上, 本征曲线的几何实际上变得非常简单: 有可数无限个开圆环的集合, 其中每一个都同构于权空间的边界.

为了完成证明, 我们只需要 $\mathcal{E}_2$ 中无限多个边界圆环中的每个都交一个使得对称幂提升存在的不可约分支. 对此, 我们可以将自由地沿不可约分支作解析延拓, 与自由地在

对应于 Hecke 多项式 $X^2 - a_p X + p^{k-1}$ 的两根的两个经典点间移动相结合, 从而达到证明: 在权空间的边界上, 这具有在 $\mathcal{E}_2$ 的不同边界圆环间跳跃的效果.

我们以 Buzzard-Kilford 定理的一个具体数值推论来结尾: 如果 $n \geq 3$, 且 $\chi: (\mathbb{Z}/2^n\mathbb{Z})^\times \rightarrow \overline{\mathbb{Q}}_2^\times$ 为本原特征, 满足 $\chi(-1) = 1$, 则水平为 2^n , 权为 2, 特征为 χ 的尖点模形式空间的维数为 2^{n-3} , 并且 U_2 算子的所有本征值的 2 进取值为 $(\frac{1}{2^{n-3}}\mathbb{Z}) \cap (0, 1)$ 中的数, 每个本征值的重数都为 1.

这一结论是对 $H^1(\Gamma_1(2), \overline{\mathbb{Q}}_2)$ 的平凡性的完美推广, 构成了 Fermat 大定理证明的基础, 它本质上是我们证明全纯模形式的对称幂函子性的起点.

参考文献

- [1] T. Barnet-Lamb, D. Geraghty, M. Harris, and R. Taylor. A family of Calabi-Yau varieties and potential automorphy II. Publ. Res. Inst. Math. Sci., 47(1): 29–98, 2011.
- [2] C. Breuil. The emerging p -adic Langlands programme. In Proceedings of the International Congress of Mathematicians. Volume II, pages 203–230. Hindustan Book Agency, New Delhi, 2010.
- [3] C. Breuil and A. Mézard. Multiplicités modulaires et représentations de $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Z}_p)$ et de $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}p}/\mathbb{Q}p)$ en $l = p$. Duke Math. J., 115(2): 205–310, 2002. With an appendix by Guy Henniart.
- [4] K. Buzzard, F. Diamond, and F. Jarvis. On Serre’s conjecture for mod ℓ Galois representations over totally real fields. Duke Math. J., 155(1): 105–161, 2010.
- [5] K. Buzzard and L. J. P. Kilford. The 2-adic eigencurve at the boundary of weight space. Compos. Math., 141(3): 605–619, 2005.
- [6] R. Coleman and B. Mazur. The eigencurve. In Galois representations in arithmetic algebraic geometry (Durham, 1996), volume 254 of London Math. Soc. Lecture Note Ser., pages 1–113. Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1998.
- [7] C. Khare. Serre’s modularity conjecture: the level one case. Duke Math. J., 134(3): 557–589, 2006.
- [8] J. Newton and J. A. Thorne. Symmetric power functoriality for holomorphic modular forms, 2020.
- [9] J. Newton and J. A. Thorne. Symmetric power functoriality for holomorphic modular forms, II, 2020.
- [10] K. A. Ribet. Congruence relations between modular forms. In Proceedings of the International Congress of Mathematicians, Vol. 1, 2 (Warsaw, 1983), pages 503–514. PWN, Warsaw, 1984.
- [11] K. A. Ribet. On modular representations of $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ arising from modular forms. Invent. Math., 100(2): 431–476, 1990.
- [12] J.-P. Serre. Sur les représentations modulaires de degré 2 de $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$. Duke Math. J., 54(1): 179–230, 1987.
- [13] The LMFDB Collaboration. The L -functions and modular forms database. <http://www.lmfdb.org>, 2020. [Online; accessed 15 October 2020].
- [14] A. Wiles. The Birch and Swinnerton-Dyer conjecture. In The millennium prize problems, pages 31–41. Clay Math. Inst., Cambridge, MA, 2006.

(朱力 译 任桓枢 校)